Biometria Projekt 1 Raport

Aleksander Luckner

Spis treści

1 Wstęp **2**
1.1 Środowisko 2

2 Detekcja granic tęczówki oraz źrenicy **2**
2.1 Binaryzacja 2
2.2 Operacje Morfologiczne 3
2.3 Wyznaczanie środka źrenicy poprzez projekcje 3
2.4 Wyznaczanie promieni 3

3 Rozwinięcie tęczówki do prostokąta **3**

1 Wstęp

Poniższy raport przedstawia działanie metod wykorzystanych do detekcji granic źrenicy i tęczówki oraz tworzenia rozwinięcia tęczówki w prostokąt. Raport zawiera dwie sekcje przedstawiające działania wykorzystane do uzyskania kolejno odpowiedniej segmentacji oraz rozwinięcia tęczówki

1.1 Środowisko

Aplikacja napisana została w języku programowania *Python*. W projekcie zostały wykorzystane następujące biblioteki:

- **numpy** - przyspiesza operacje na macierzach takich jak maski stosowane w operacjach morfologicznych
- **matplotlib** - generowanie zestawień obrazów po kolejnych modyfikacjach.
- **cv2** - praca na obrazach np. stosowanie operacji morfologicznych czy binaryzacja.
- **os** - wykorzystany do zapisu wyników detekcji tęczówki dla wszystkich obrazów na raz.

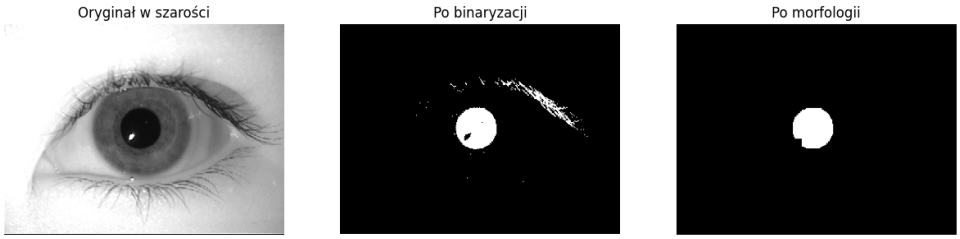
2 Detekcja granic tęczówki oraz źrenicy

2.1 Binaryzacja

W celu wyznaczenia progów binaryzacji wykorzystany został notebook, dzięki któremu można szybko wyświetlić wyniki. Jako końcowe progi wyznaczone poprzez eksperymenty na zdjęciu *aeval1.bmp* ustalono wartości:

$$X_P = 3.5 \qquad X_I = 1.6$$

Drugie zdjęcie na rysunku 1 przedstawia obraz oka po binaryzacji zastosowanej pod wykrywanie granic źrenicy.



Rysunek 1: Konwersja do odcieni szarości pod znajdywanie źrenicy

Drugie zdjęcie na rysunku 2 przedstawia obraz oka po binaryzacji zastosowanej pod wykrywanie granic tęczówki.

W końcowym rozwiązaniu wyznaczone wartości progowania zostały ustalone w taki sposób, aby jak najlepiej generalizować rozwiązanie dla dowolnego obrazu oka.

Rysunek 2: Konwersja do odcieni szarości pod znajdywanie tęczówki

2.2 Operacje Morfologiczne

W celu wyczyszczenia szumów uzyskanych na przykład z rzęs stosowane są dwie operacje morfologiczne: otwarcie i zamknięcie. Dla problemu wykrywania granic źrenicy w celu załatania dziur wystarczyło wykorzystać kwadratową maskę jedynek wymiarów 7×7. Wyniki otrzymane po zastosowaniu operacji morfologicznych dla źrenicy przedstawia 3 obrazek w rysunku 1.
Przy wyznaczaniu granic tęczówki zastosowane zostały identyczne operacje morfologiczne ze zmienionym wymiarem maski do 17×17. Rezultat otrzymany w wyniku operacji morfologicznych dla tęczówki przedstawione są na 3 obrazku w rysunku 2.

2.3 Wyznaczanie środka źrenicy poprzez projekcje

Problem znalezienia środka źrenicy został zaimplementowany poprzez wyznaczenie średniej ze skrajnych elementów wykrytych po operacjach morfologicznych jako źrenica. W ten sposób można wytyczyć środek dla obydwu osi, otrzymując nasz punkt.

2.4 Wyznaczanie promieni

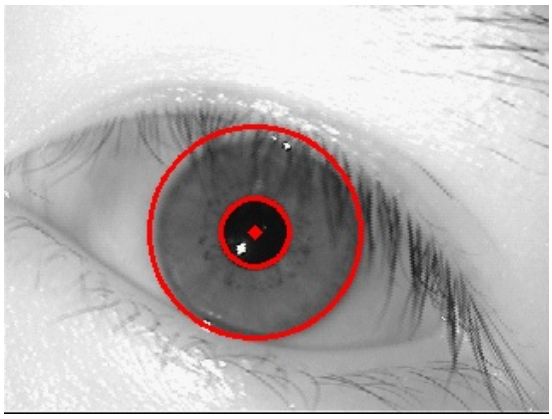
Przy wytyczaniu promienia źrenicy wystarczyło wybrać skrajne niezerowe projekcje i wyliczyć średnią z tych obserwacji co odpowiada jej promieniowi.

Określenie promienia tęczówki było dużo trudniejszym zadaniem. Zaimplementowane zostało kilka metod, które mogły poprawić rezultaty. Specjalnie dla pozbycia się części szumów wykorzystane zostało ucięcie obrazu z przezunięciem o pewną liczbę pikseli w górę oraz w dół. Dodatkowo jako skrajne elementy zamiast niezerowych projekcji wytyczono próg nie mniejszy nić 0.1 wartości maksymalnej projekcji.

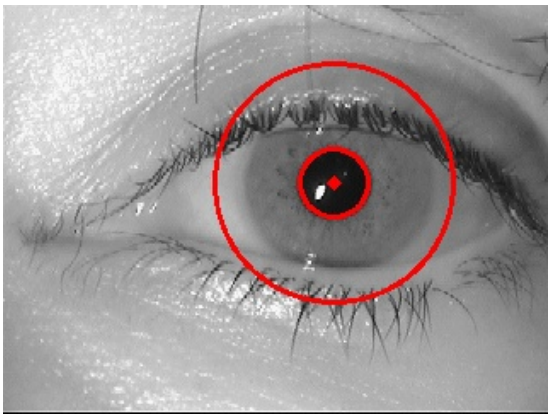
Pomimo wielu prób nie dla każdego obrazu udało się uzyskać poprawny wynik. Rysunek 3 przedstawia przykładowe zdjęcia ze zbioru MMU Iris Dataset dla których metoda radzi sobie z rozpoznaniem źrenicy jednak może mieć problem z wykryciem tęczówki. Błędne granice mogą jednak wynikać z błędnie wykonanego zdjęcia, gdzie cień na powiekach może być ciemniejszy od tęczówki.

3 Rozwinięcie tęczówki do prostokąta

Rozwinięcie tęczówki zostało wykonane poprzez proste przekształcenie współrzędnych biegunowych tęczówki na współrzędne kartezjańskie. Przykładowe rezultaty pokazuje rysunek 4, który przedstawia przykład udanego rozwinięcia.

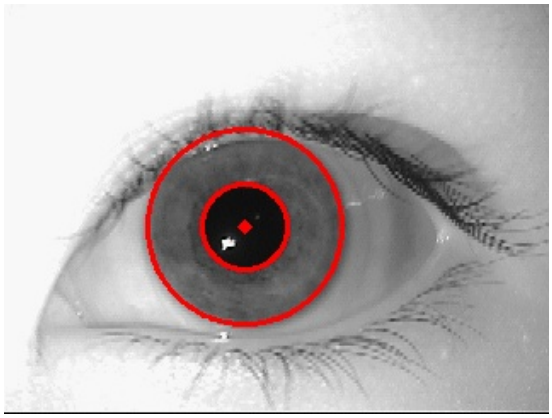


(a) Poprawne rozpoznanie granic



(b) Błędne rozpoznanie granic

Rysunek 3: Przykłady próby rozpoznania granic

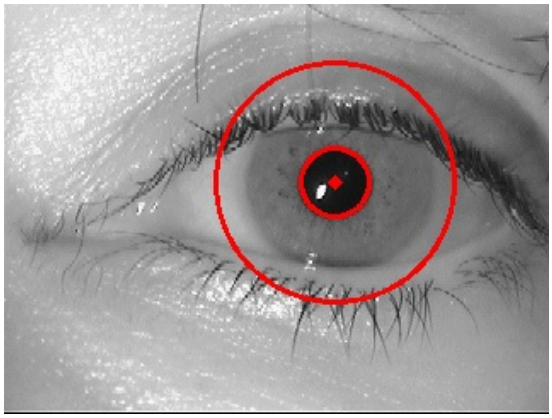


(a) Poprawne rozpoznanie granic

(b) Rozwinięcie do prostokąta

Rysunek 4: Poprawne rozwinięcie

Natomiast w przypadku gdy tęczówka jest błędnie rozpoznana, rezultat błędu widoczny jest w rozwinięciu, co pokazuje rysunek **??**



(a) Błędne rozpoznanie granic

(b) Rozwinięcie do prostokąta

Rysunek 5: Błędne rozwinięcie